
INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA PRÁCTICA

Una guía de laboratorio

Daniel Arbeláez Cardona
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física
Universidad de Antioquia
2025

Índice general

1. Midiendo el planeta: Método de Eratóstenes	1
2. Escala de Magnitudes y Magnitud Límite Visual	5
3. Tamaños Aparentes: El Sol y la Luna	9
4. Círculos Principales y Coordenadas Celestes	11
5. El Sol y las estaciones	15
6. Tamaños y Movimientos Aparentes de los Planetas	19
7. Observación de Nubes y Condiciones Meteorológicas	23
A. Uso de Stellarium para la Observación Astronómica	25
Bibliografía	31

Práctica 1

Midiendo el planeta: Método de Eratóstenes

En el siglo III a.C., Eratóstenes de Cirene realizó este experimento con medidas en Alejandría y Siena (hoy Asuán). Observó que en Siena, durante el solsticio de verano, el Sol iluminaba el fondo de un pozo (es decir, estaba en el cenit), mientras que en Alejandría proyectaba una sombra. Midiendo el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre un gnomon y conociendo la distancia entre las dos ciudades, dedujo la circunferencia terrestre con notable precisión.

Objetivos

Medir experimentalmente el radio de la Tierra usando:

- la longitud de la sombra de un gnomon (vara vertical) al mediodía solar,
- la distancia conocida entre dos lugares de diferente latitud,
- el cálculo del ángulo de incidencia de los rayos solares.

Materiales

- Palo recto o vara (gnomon) de longitud conocida.
- Nivel y plomada para asegurar verticalidad.
- Cinta métrica o regla.
- Reloj
- Calculadora.

Procedimiento

Preparación:

- Buscar un lugar plano donde llegue la luz del Sol directa.
- Ubicar el gnomon y asegurar su verticalidad con la plomada

Medir la longitud de la sombra:

- La medición debe comenzar al menos 15 minutos antes y hasta 15 minutos después del mediodía del reloj. ¿Por qué?
- Realice varias mediciones de la longitud de la sombra durante el intervalo de tiempo mencionado (tome apuntes de longitud y hora).
- Seleccione la medida correspondiente al mediodía solar. ¿Cuál es y por qué?
- ¿Hacia qué dirección apunta la sombra más corta?

Calcular el ángulo de elevación del Sol:

- Usando trigonometría básica, calcule la altura aparente del Sol al mediodía solar

A partir de aquí, el procedimiento va a depender de si la medida se hizo durante un equinoccio o no:

Relación de latitudes.

- Si se realizó en un equinoccio, el ángulo calculado se relaciona directamente con la latitud del lugar.
- Si no, se debe relacionar con el ángulo medido de la misma manera, pero en otra ciudad (latitud diferente)

Distancia entre lugares de referencia:

- Investigue y determine la distancia (proyección meridional) entre los dos lugares donde se hizo la medida. Si fue durante el equinoccio, el segundo lugar será el ecuador. ¿Por qué?

Circunferencia de la Tierra:

- Usando una regla de tres con los datos obtenidos, calcule la circunferencia de la Tierra.

Radio terrestre:

- Una vez calculada la circunferencia, proceda a calcular el radio de la Tierra.

PRÁCTICA 1. MIDIENDO EL PLANETA: MÉTODO DE ERATÓSTENES

Hora de observación	Longitud de la sombra

Práctica 2

Escala de Magnitudes y Magnitud Límite Visual

La Escala de Magnitudes

En el siglo II a.C., el astrónomo griego Hiparco inventó una escala numérica para describir el brillo de cada estrella en el cielo. Asignó una magnitud aparente $m = 1$ a las estrellas más brillantes del cielo, y a las estrellas más tenues visibles a simple vista una magnitud aparente $m = 6$. Cabe destacar que una magnitud aparente menor significa una estrella más brillante.

Desde la época de Hiparco, los astrónomos han ampliado y perfeccionado su escala de magnitud aparente. En el siglo XIX, se creía que el ojo humano respondía a la diferencia en los logaritmos del brillo de dos objetos luminosos. Esta teoría condujo a una escala en la que una diferencia de 1 magnitud entre dos estrellas implica una razón constante entre sus brillos.

Según la definición moderna, una diferencia de 5 magnitudes corresponde exactamente a un factor de 100 en el brillo, por lo que una diferencia de 1 magnitud corresponde exactamente a una razón de brillo de $100^{1/5} \simeq 2.512$. Por lo tanto, una estrella de primera magnitud parece 2.512 veces más brillante que una de segunda magnitud, $2.512^2 = 6.310$ veces más brillante que una de tercera magnitud y 100 veces más brillante que una de sexta magnitud (Carroll & Ostlie, 2014).

Objetivos

Entender el sistema de magnitudes identificando y comparando:

- Magnitudes de objetos aparentemente más brillantes y menos brillantes.
- Magnitudes de objetos a diferentes escalas de distancia: el Sistema Solar, la Vía Láctea y objetos extragalácticos.
- Magnitudes entre objetos puntuales y extendidos.

Medir la magnitud límite del lugar usando:

- Una región del cielo bien referenciada y fácil de identificar,
- Elementos para limitar el campo de visión (p. ej. un tubo de cartón).

Magnitudes en el Sistema Solar

Investigue la magnitud aparente de:

- Los dos objetos celestes más brillantes del cielo: el Sol y la Luna.
- El tercer cuerpo más brillante, ¿cuál es?
- El planeta más tenue visto a simple vista.
- El planeta del Sistema Solar más alejado del Sol.

Magnitudes en la Vía Láctea

Investigue la magnitud aparente de:

- La estrella más brillante del cielo nocturno.
- La estrella más cercana al Sol. ¿Coincide con la más brillante? ¿Por qué?
- Las estrellas Vega, ϵ Canis Majoris y α Aquarii. ¿Cuál es aparentemente más brillante? Calcule cuántas veces es más brillante ésta que las otras dos.
- La Nebulosa de Orión (M 42).

Magnitudes de Objetos Extragalácticos

Busque las magnitudes aparentes y el tipo de objeto de:

- La Nube Mayor de Magallanes.
- La galaxia de Andrómeda (M 31).
- M 51 y M 104.
- HUDF-JD2.

Piensa

- ¿Por qué una galaxia o nebulosa se percibe menos que una estrella de la misma magnitud?
- ¿Cómo cambia la magnitud aparente de un objeto si se acerca o se aleja?
- Construya una escala con los objetos estudiados. Ubíquelos del más brillante al más tenue. Separe los que se aprecian a simple vista de los que no.
- ¿Cuál es la magnitud del objeto más tenue apreciado a simple vista?

¿Qué es la Magnitud Límite Visual?

Es la magnitud de la estrella más débil que el observador puede ver a simple vista bajo ciertas condiciones. Sirve como indicador de la calidad del cielo y de la agudeza visual.

Materiales

- Carta celeste o software de mapa estelar.
- Tabla de registro.
- Lista de estrellas de referencia con sus magnitudes.

Procedimiento

Localizar las estrellas principales del Cuadrado de Pegaso

- Alpheratz (α Andrómeda)
- Scheat (β Pegasi)
- Markab (α Pegasi)
- Algenib (γ Pegasi)

Preparar la vista

- Permanezca de 10 a 15 minutos en la oscuridad para adaptar sus ojos a ésta.
- Evite mirar el celular o cualquier otra fuente de luz. De ser necesario, utilice una luz roja. (¿Por qué roja?)

Conteo de estrellas

- Cuente la cantidad de estrellas dentro del cuadrado de Pegaso.
- No incluya las cuatro principales.
- ¿Qué sucede cuando mira el interior del cuadrado con un tubo de cartón?

Comparar con referencias

- Utilice mapas y/o tablas para identificar las estrellas observadas.
- Consulte las magnitudes de dichas estrellas.
- ¿Cuál es la más tenue?

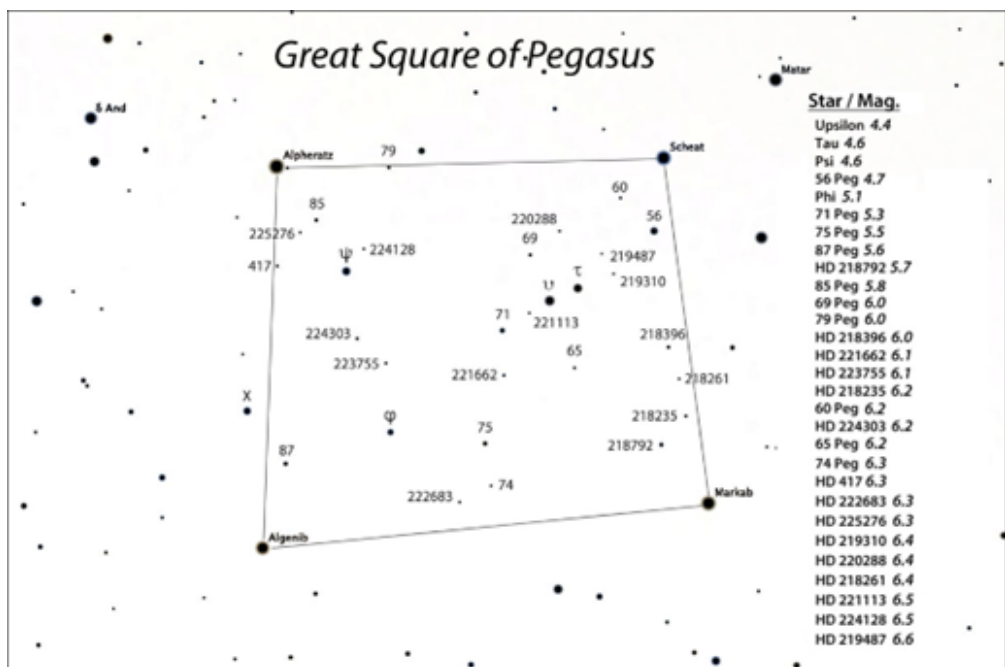


Figura 2.1: Estrellas en el cuadrado de Pegaso y sus magnitudes aparentes

Tabla 2.1: Magnitud límite visual aproximada según el número de estrellas visibles dentro del cuadrado de Pegaso

Número de estrellas vi- sibles	Magnitud límite visual aproximada
0-1	< 4.5
2-4	~ 4.5
5-7	~ 5.0
8-12	~ 5.5
>12	~ 6.0

Práctica 3

Tamaños Aparentes: El Sol y la Luna

Todos hemos sido testigos de cómo el Sol se asoma todos los días sobre el horizonte, atraviesa la bóveda celeste y luego se oculta. Este movimiento aparente se conoce como *movimiento diurno*, el cual define la duración del día y sucede no solo con el Sol, sino con cualquier objeto celeste, pues este se debe a la componente de rotación del movimiento terrestre.

En esta práctica, usaremos este bien conocido movimiento para estimar los tamaños aparentes del Sol y de la Luna.

Objetivos

- Comprender el movimiento diurno de los cuerpos celestes.
- Observar el movimiento diurno del Sol y de la Luna, comparando su posición aparente con objetos del entorno.
- Medir los diámetros aparentes del Sol y de la Luna mediante su recorrido en el cielo.

Materiales

- Cronómetro.
- Objeto de referencia (ej.: barra horizontal, borde de un edificio, cableado eléctrico, etc.).
- Papel y lápiz.
- (Opcional) Protección para mirar el Sol.

Procedimiento

1. Ubíquese de tal forma que usted pueda ver el Sol pasar detrás del objeto de referencia.
2. Cuente el tiempo desde que el borde “inferior” del Sol toque el objeto, hasta que el borde “superior” haga lo mismo.
3. Repita los dos pasos anteriores, pero con la Luna.

-
4. Para una aproximación más confiable, realice la medida varias veces.

A calcular

1. ¿Cuál es la velocidad angular ω de los objetos en el cielo, debido al movimiento diurno?
2. Sabiendo que $\omega = \theta/t$, utilice los tiempos medidos con el movimiento del Sol y de la Luna para estimar sus diámetros aparentes.
Ojo: ¿En qué unidades están medidos ω y t ? Asegúrese de que sean consistentes.
3. Cuando se trabaja con ángulos pequeños, se utilizan fracciones de grados, como el minuto sexagesimal o *minuto de arco*, que es una parte en 60 de un grado. Expresa sus estimaciones del diámetro aparente en minutos de arco.
4. Consulte los valores reales de los diámetros aparentes del Sol y la Luna. ¿Son estos iguales durante todo el tiempo? ¿Por qué?
5. Compare sus estimaciones con los datos reales.

Práctica 4

Círculos Principales y Coordenadas Celestes

¿Cuántas veces se ha perdido usted siguiendo unas indicaciones ambiguas? Imagine ahora si quisiera encontrar un objeto en el cielo sin tener referencias claras. Para evitar esto, los astrónomos han definido referencias en la bóveda celeste basadas en fenómenos generales, como el movimiento de la Tierra. En esta práctica se identificarán dichas referencias y, además, se entenderá cómo por medio de éstas, podemos ubicar cuerpos con precisión gracias al uso de sistemas coordinados.

Objetivos

- Identificar los principales círculos y puntos de referencia en la esfera celeste:
 - Puntos cardinales,
 - Polos celestes,
 - Ecuador celeste,
 - Cenit y nadir,
 - Meridiano local,
 - Primer vertical y vertical del astro.
- Comprender las definiciones de los sistemas de coordenadas celestes (horizontal y ecuatorial) y aplicarlas en la práctica localizando objetos en la bóveda celeste.
- Identificar círculos y puntos de referencia en la carta celeste.
- Localizar estrellas brillantes en la carta celeste y en el cielo nocturno.

Materiales

- Carta celeste
- Brújula (opcional)
- Lista de estrellas con coordenadas

Procedimiento

En primer lugar, se definen los círculos y puntos principales sobre la bóveda celeste.

1. Ubíquese en un lugar abierto, donde se vea el cielo.
2. Identifique su horizonte, el cenit y el nadir.
3. Lo siguiente será orientarse, es decir, buscar el punto cardinal oriente. Antes de usar una brújula, piense en otros métodos, como las sombras, lugares de referencia visibles, etc. Identifique los cuatro puntos cardinales principales (norte, sur, oriente y occidente).
4. Sabiendo la latitud del lugar, ubique los polos celestes y el eje del mundo.
5. Perpendicular a éste, definimos el ecuador celeste, un círculo que pasa por los puntos cardinales oriente y occidente.
6. Ahora, trazando un círculo que vaya de polo norte a polo sur celestes y que pase por el cenit, se obtiene el meridiano local.
7. Perpendicular a éste, se halla un círculo que va de oriente a occidente y también pasa por el cenit: la vertical primera.

Luego, estos objetos nos sirven para ubicar objetos en el cielo por medio de las coordenadas celestes:

Coordenadas Horizontales

1. Observe un objeto en el cielo (el Sol, la Luna, una nube, una ventana, un árbol, etc).
2. La curva imaginaria perpendicular al horizonte, que va de cenit a nadir y pasa por el objeto, se llama *vertical del astro*.
3. Estime la distancia angular desde el horizonte hasta el objeto (puede ayudarse de la figura 4.1), a lo largo de su vertical. Ésta corresponde a la coordenada de altura o elevación h .
4. Ahora, la distancia angular desde el punto cardinal norte, midiendo por el horizonte hacia el oriente, hasta la vertical del cuerpo, representa la coordenada de acimut (A). ¡Mídala!

Coordenadas Ecuatoriales

1. La línea que va desde el polo norte celeste hasta el polo sur celeste y que pasa por el objeto, se conoce como *círculo de declinación*. Note que éste es perpendicular al ecuador celeste.
2. Mida la distancia angular desde el ecuador celeste hasta el objeto, por su círculo de declinación. Ésta corresponde a la coordenada de declinación (δ).
3. El ángulo entre el meridiano local y el círculo de declinación del objeto representa la coordenada de ángulo horario (H). ¡Mídalo!

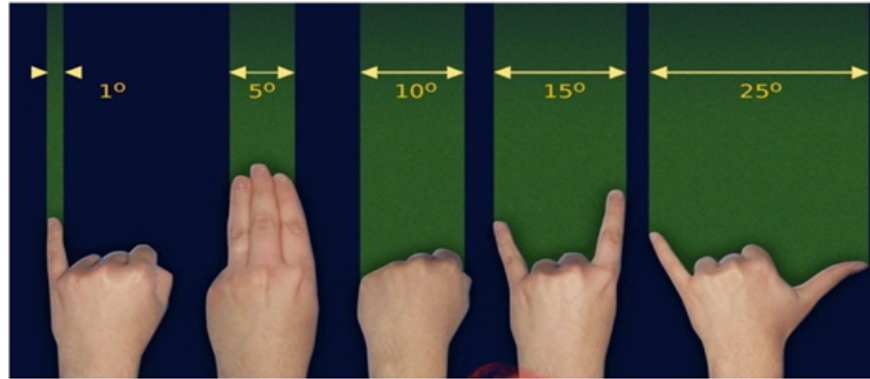


Figura 4.1: Estimación de ángulos usando las manos.

4. (Opcional) La ascensión recta (α) es el ángulo medido desde el punto vernal hasta el círculo de declinación del astro. Consulte y estime la ubicación del punto vernal y mida la ascensión recta del objeto.

Práctica 5

El Sol y las estaciones

En Colombia no tenemos un clima estacional, es decir, para nosotros no hay invierno, ni verano, ni demás. Solamente tenemos temporadas secas y temporadas de lluvia. Por esto, casi no notamos el movimiento aparente del Sol a lo largo del año, el cual produce este fenómeno. Sin embargo, sí que se puede notar: ¿Cuántas veces se levantó a clase de 6 de la mañana y “aún estaba de noche”? ¿Pero cuántas otras ya eran de día? Tal vez no sea un cambio tan extremo como sucede en ciudades de latitudes más altas, pero se nota y en esta práctica estudiaremos estos cambios.

Objetivos

- Comprender el movimiento anual aparente del Sol y su relación con las estaciones del año.
- Identificar las diferencias en la duración del día y la noche en distintas latitudes.
- Utilizar software astronómico (Stellarium) para obtener efemérides del Sol (horas de salida y puesta) a lo largo del año.
- Analizar y comparar cómo varían estas efemérides en diferentes ciudades del hemisferio norte y sur.
- Explicar las causas astronómicas detrás de las variaciones observadas.

Procedimiento

Elección de ubicaciones

Consulte las coordenadas (latitud y longitud) de los siguientes lugares:

- Helsinki, Finlandia
- Aguascalientes, Ags., México
- Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
- Río de Janeiro, Brasil
- Punta Arenas, Chile

Identificación de efemérides

1. Utilizando *Stellarium*, identifique las horas de salida y de puesta del Sol a lo largo de todo un año, en intervalos de veinte días (para el uso de Stellarium vea el Apéndice A).
2. Registre sus datos en la tabla al final, siguiendo el formato indicado (hh:mm). Ejemplo: 6:00 – 18:00, suponiendo que el sol salió a las 6 horas y se ocultó a las 18 horas (6 p.m.).
3. Para registrar las fechas utilice el formato DD/MM/AAAA. Ejemplo: 05/07/2025, para el 5 de julio de 2025.

Duración del día

1. A partir de los datos obtenidos, calcule la duración del día para cada fecha.
2. Registre los resultados en la tabla correspondiente, para una mejor comparación entre ciudades.

Conclusiones

- Compare la duración del día en los lugares del hemisferio norte y con los del hemisferio sur. ¿Qué observa?
- ¿Cómo se relacionan las horas de salida y puesta del Sol en las diferentes ciudades con la época del año? ¿Qué esperaba encontrar?
- ¿Cómo podría explicar lo observado?

PRÁCTICA 5. EL SOL Y LAS ESTACIONES

Tabla 5.1: Horas de salida y puesta del Sol en distintas ciudades

Fecha	Helsinki	Aguascalientes	UdeA	Río de Janeiro	Punta Arenas

Tabla 5.2: Duración del día en distintas ciudades

Fecha	Helsinki	Aguascalientes	UdeA	Río de Janeiro	Punta Arenas

Práctica 6

Tamaños y Movimientos Aparentes de los Planetas

¿Por qué sabemos que la Tierra orbita alrededor del Sol y no al contrario? Durante muchos años se pensaba que la Tierra era el centro del universo, con los demás cuerpos celestes orbitando alrededor suyo. Sin embargo, existen fenómenos observables que evidencian el movimiento de la Tierra y los planetas en torno al Sol. En esta ocasión, se estudiarán algunas de estas evidencias.

Objetivos

- Comprender cómo los cambios en el diámetro aparente y la fase de Venus apoyan el modelo heliocéntrico frente al geocéntrico.
- Analizar la relación entre el parámetro de iluminación y el tamaño angular aparente de un planeta.
- Identificar y describir el movimiento retrógrado de Marte en el cielo.
- Relacionar las observaciones de Venus y Marte con los modelos históricos de la estructura del Sistema Solar.
- Desarrollar habilidades en el uso de Stellarium para el seguimiento y análisis del movimiento planetario.

Período orbital sinódico y elección de fechas

- Investigue qué es el período orbital sinódico de un planeta.
- Consulte cuánto vale este período para Venus.
- Elija un rango de fechas para el cual Venus complete al menos un período sinódico. Puede partir, por ejemplo, de la fecha en que Galileo Galilei observó dicho planeta con su telescopio (~1610).

Ubicar el planeta

- En Stellarium, abra la ventana de búsqueda y busque el planeta Venus (para el uso de este software vea el Apéndice A).
- Centre la vista en dicho planeta para hacerle seguimiento.
- Haga zoom hasta ver el planeta como objeto extendido.

Seguimiento

- Tome una captura o haga un dibujo del planeta cada dos meses dentro del intervalo elegido, dejando la opción de zoom fija.
- Llene la tabla 6.1 con las fechas de observación y las capturas (dibujos) del planeta.
- En la información del objeto, mostrada por Stellarium al lado izquierdo de la pantalla, busque las entradas *Iluminado* y *Diámetro aparente*. Registre estos datos en la tabla, para cada fecha.

Interpretación

- ¿Qué representa el parámetro “Iluminado” registrado en cada observación?
- ¿Qué fenómeno es responsable del cambio en dicho parámetro?
- ¿Cómo se relacionan los parámetros “iluminado” y “diámetro aparente” de Venus a lo largo de las observaciones?
- ¿Cómo apoya lo observado al modelo heliocéntrico?
- ¿Cómo cambiarían las observaciones bajo la premisa de un modelo geocéntrico?

Ahora, analicemos el movimiento del planeta Marte

Tiempo:

- Observaremos el planeta durante un año, utilizando como fecha inicial el 1 de septiembre de 2026. Seleccione esta fecha en el panel de fecha y hora de Stellarium.

Ubicar el planeta:

- Nuevamente, con Stellarium, busque el planeta Marte usando la barra de búsqueda.

Seguimiento:

- Avance en el tiempo con pasos de 10 o 15 días, registrando la posición aparente de Marte en el mapa de la Figura 6.1.
- Registre el movimiento del planeta durante un año y trace su trayectoria.

Observe:

- ¿El planeta se movió siempre en la misma dirección?
- Identifique los periodos de tiempo en que el planeta siguió un movimiento directo y uno retrógrado. ¿En qué dirección ocurren estos movimientos aparentes?
- ¿Cuánto tiempo estuvo Marte en retrogradación?
- ¿Cómo se puede explicar este movimiento aparente de Marte?



Figura 6.1: Use este mapa de un región del cielo para registrar el movimiento de Marte durante las fechas sugeridas.

Tabla 6.1: Registro de observaciones de Venus con Stellarium.

Fecha	Captura/Dibujo	Iluminado (%)	Diámetro aparente (")

Práctica 7

Observación de Nubes y Condiciones Meteorológicas

Si bien le debemos la vida la atmósfera de la Tierra, ésta suele ser la principal limitación para realizar observaciones astronómicas desde la superficie del planeta. Por esta razón, es de vital importancia entender sus dinámicas básicas y cómo éstas afectan directamente la labor en la astronomía.

Objetivos

- Reconocer los diferentes tipos de nubes y su clasificación según altura y apariencia.
- Medir variables meteorológicas básicas (temperatura, humedad relativa, presión atmosférica) y relacionarlas con la formación y evolución de nubes.
- Aprender a usar la aplicación *GLOBE Observer*¹ para registrar y reportar observaciones de nubes.
- Analizar cómo las condiciones atmosféricas locales afectan la calidad de la observación astronómica (seeing, transparencia, magnitud límite, humedad).

Materiales

- Dispositivo móvil con la aplicación *GLOBE Observer* instalada.
- Termómetro e higrómetro (pueden usar una estación meteorológica sencilla o apps confiables).
- Brújula (puede ser del celular).
- Acceso a internet (para subir las observaciones).

¹<https://observer.globe.gov/do-globe-observer/clouds/taking-observations>

Procedimiento

1. Preparación:

- Descargue la app *GLOBE Observer* y regístrese como usuario.
- Seleccione el módulo *Nubes*.

2. Observación de nubes:

- Salga al aire libre y ubique el horizonte.
- Describa la cobertura de nubes (despejado, pocas nubes, cubierto, etc.).
- Identifique los tipos de nubes visibles (ej.: cirros, cúmulos, estratos, cumulonimbos).
- Tome fotografías hacia los distintos puntos cardinales y hacia el cenit (la app guía este paso).

3. Registro de variables meteorológicas:

- Mida o consulte la temperatura del aire, la humedad relativa y la presión atmosférica.
- Registre también si hay viento y en qué dirección. ¿Cómo puede hacerlo?

4. Envío de observaciones:

- Suba los datos a la app.
- Anote en su libreta las condiciones en el momento de la observación.

5. Análisis astronómico:

- Observe el cielo nocturno el mismo día, si las condiciones lo permiten.
- Compare la visibilidad de estrellas con la cobertura nubosa reportada.

Interpretación

- ¿Qué tipos de nubes fueron más frecuentes en su ubicación?
- ¿Qué relación observa entre la humedad relativa y el tipo de nube presente?
- ¿Cómo afectan las nubes altas frente a las bajas la observación astronómica?
- ¿Qué impacto tuvieron las condiciones locales en el número de estrellas visibles?
- ¿Por qué es importante conocer el estado de la atmósfera antes de programar una observación astronómica? ¿Y durante una?

Apéndice A

Uso de Stellarium para la Observación Astronómica

Introducción al programa

Stellarium es un software de simulación de cielo, gratuito y de uso intuitivo, que puede descargarse desde el sitio web oficial: <http://www.stellarium.org/es/>.

Al iniciar el programa, se mostrará una representación del cielo visible desde la ubicación y hora configuradas en el sistema operativo, similar a la ilustrada en la Figura A.1. Esta vista inicial variará dependiendo del momento de apertura.

Los menús principales, situados en los márgenes izquierdo e inferior, están ocultos por defecto. Para desplegarlos, basta con desplazar el cursor hacia los respectivos bordes de la ventana. Si se desea mantenerlos visibles de forma permanente, se debe hacer clic en las flechas ubicadas en la esquina inferior izquierda de la pantalla (Figura A.1).



Figura A.1: Vista inicial de Stellarium con los menús principales.

Primera configuración del programa

Configuración de fecha y hora (F5)

Es esencial establecer correctamente la fecha y hora de la observación, ya que la apariencia del cielo cambia significativamente tanto a lo largo del año como durante la noche.

El formato utilizado es:

- **Fecha:** Año / Mes / Día
- **Hora:** Hora : Minuto : Segundo

Los valores pueden modificarse mediante los botones de incremento y decremento situados junto a cada campo (Figura A.2). Además, en la pestaña “Día juliano”, es posible modificar la fecha y hora mediante este parámetro.



Figura A.2: Configuración de fecha y hora en Stellarium.

Ubicación geográfica (F6)

También es fundamental configurar correctamente la localización del observador, ya que el cielo visible varía según la latitud y longitud.

La forma más sencilla es escribir el nombre de la ciudad desde la cual se realizará la observación. Por ejemplo, se puede ingresar Medellín en el campo de búsqueda para seleccionar dicha ciudad en Colombia (ver Figura A.3).

Alternativamente, es posible seleccionar la ubicación directamente sobre el mapa o ingresar manualmente las coordenadas geográficas (latitud, longitud y altitud). Para conservar esta configuración como predeterminada en futuros usos, se recomienda activar la opción *Usar la ubicación actual como por defecto*, ubicada en la parte inferior izquierda de la ventana.

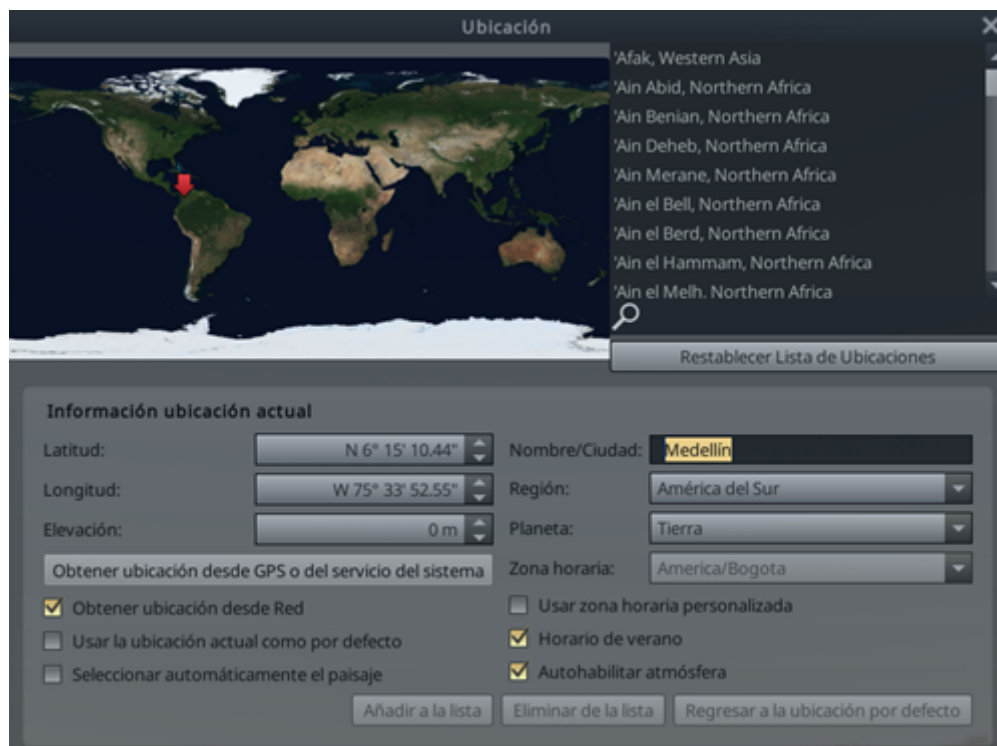


Figura A.3: Ventana de configuración de la ubicación geográfica en Stellarium.

Búsqueda de objetos astronómicos (F3 o Ctrl+F)

Para garantizar búsquedas exitosas, se recomienda verificar que el idioma de la interfaz esté configurado en español (*Ventana de configuración* → *pestaña “Principal”* → *sección “Idioma del programa”*).

La ventana de búsqueda contiene cinco pestañas principales (Figura A.4):

- **Objeto:** Permite ingresar directamente el nombre del objeto a localizar.
- **Posición:** Permite apuntar el telescopio virtual hacia coordenadas celestes específicas, en distintos sistemas de referencia: ecuatorial, horizontal, galáctico o eclíptico.
- **Lista:** Facilita la búsqueda a partir de listas predefinidas, como constelaciones, objetos del Sistema Solar, cúmulos, galaxias o nebulosas.
- **Opciones:** Configura la base de datos astronómica utilizada para las búsquedas.
- **SIMBAD:** Consulta los datos del objeto seleccionado en la base de datos SIMBAD (*Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data*).

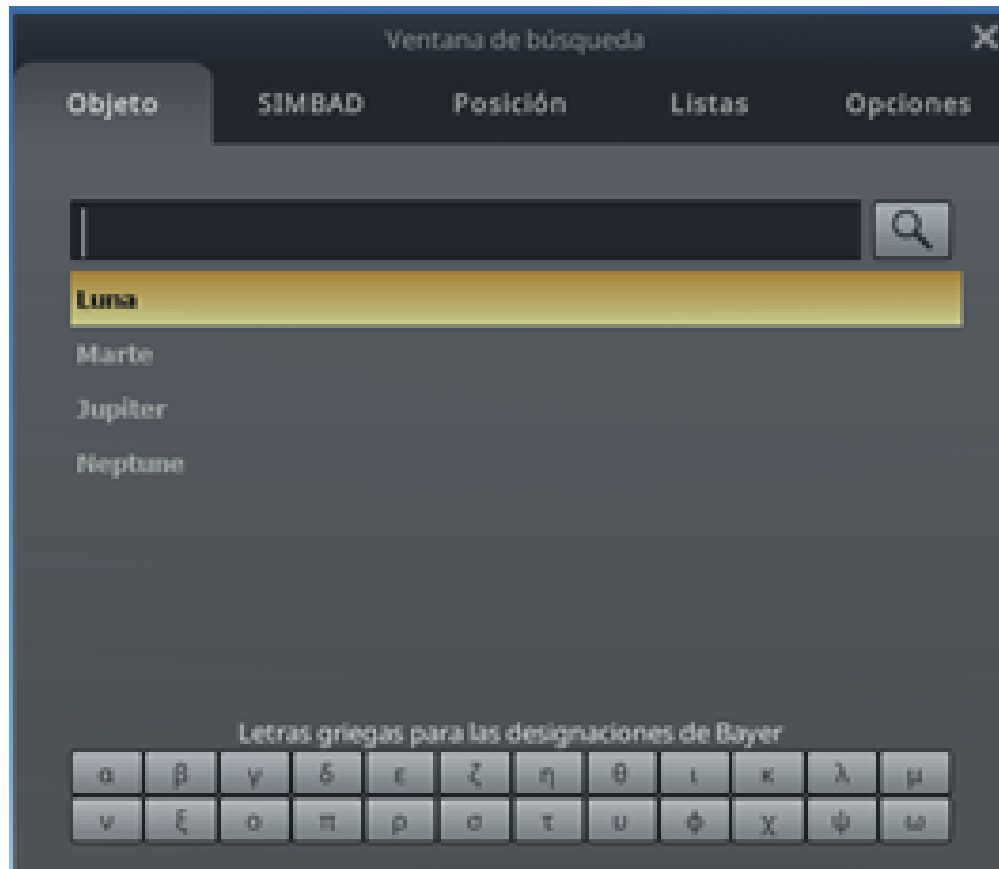


Figura A.4: Ventana de búsqueda de objetos en Stellarium.

Ejemplos de búsquedas posibles:

- Cuerpos del Sistema Solar: Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Ceres, Plutón.
- Estrellas con nombre sistemático: α UMi, β Sco, γ Sgr.
- Nombres tradicionales: Betelgeuse, Aldebarán, Estrella Polar.
- Objetos de cielo profundo: M31 (Galaxia de Andrómeda), M42 (Nebulosa de Orión), Nebulosa del Anillo de Lyra.

Opciones de visualización del cielo (F4)

Mediante el menú izquierdo o presionando la tecla F4, se accede a opciones avanzadas para personalizar la visualización del cielo (Figura A.5).

Las pestañas más relevantes incluyen:

- **Paisaje:** Permite modificar el entorno visible en el horizonte, desde praderas hasta superficies planetarias de otros cuerpos del Sistema Solar.
- **Leyenda estelar:** Por defecto se muestran las constelaciones occidentales clásicas, pero se pueden activar otras culturas (egipcia, china, inuit, nativa americana, etc.).

- **Marcas:** Permite trazar los círculos y puntos principales de la astronomía esférica (ecuador celeste, polos, eclíptica, etc.).

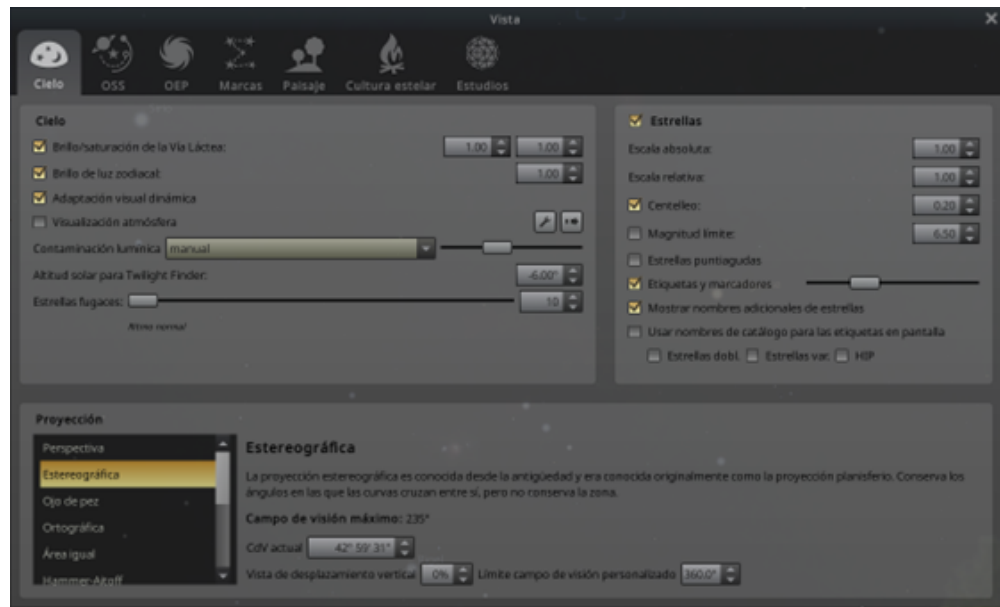


Figura A.5: Opciones de visualización en Stellarium.

Bibliografía

Carroll, B. & Ostlie, D. (2014). *An Introduction to Modern Astrophysics*. Pearson.